Correction exercices chapitre n° 10
Éliminations

Le corrigé fourni couvrait les exercices 3 à 5. Les exercices 1 et 2 (en violet) ont été rédigés à partir de l'énoncé, à vérifier.

Exercices d'application

Exercice n°1 : Réaction sur un dérivé halogéné

1. Le (3S,4S)-3-bromo-4-méthylhexane se représente : CH_3–CH_2–$CHBr$–$CH(CH_3)$–CH_2–CH_3 (numérotation : C_1 à C_6, Br sur C_3, méthyle sur C_4).
2. La potasse chaude est une base ; il s'agit d'une réaction d'**élimination** (E2), les deux carbones β possibles étant C_2 et C_4.
3. **A** (double liaison C_3=C_4, trisubstituée) et **B**/**C** (double liaison C_2=C_3, disubstituée) diffèrent par la position de la double liaison : **A et B, ainsi que A et C, sont des isomères de position (régioisomères)**. **B et C** ont la même connectivité (même position de double liaison) mais une géométrie différente autour de celle-ci : **B et C sont des diastéréoisomères (isomères E/Z)**.
4. **A** (obtenu majoritairement) provient de l'élimination vers C_4 (produit le plus substitué, dit « de Zaïtsev »), largement majoritaire devant le mélange **B**+**C** (élimination vers C_2, produit le moins substitué, dit « de Hofmann ») :

   La réaction est régiosélective, en faveur du produit le plus substitué (Zaïtsev) **A**

5. L'élimination vers C_4 ne donne **qu'un seul** stéréoisomère (**A** seul, pas de mélange avec un autre diastéréoisomère de même connectivité), car C_3 et C_4 sont *tous deux* des stéréocentres de configuration fixée : une seule conformation (anti-périplanaire H_{C4}–C_4–C_3–Br) est accessible pour ce couple de configurations, imposant une géométrie unique au produit. En revanche, l'élimination vers C_2 donne un **mélange B+C** (les deux géométries E et Z) : C_2 n'étant pas un stéréocentre (CH_2), la libre rotation autour de la liaison C_2–C_3 permet d'atteindre les deux arrangements anti-périplanaires possibles, donnant les deux stéréoisomères du produit.

   La réaction est stéréospécifique ; elle n'apparaît totalement stéréosélective (un seul produit) que lorsque les deux carbones de la double liaison formée sont des stéréocentres de configuration fixée

6. Le composé **D**, obtenu majoritairement à partir du diastéréoisomère (3R,4S), a une géométrie **différente** de celle de **A** (obtenu à partir du (3S,4S)). Deux diastéréoisomères du substrat de départ, ne différant que par la configuration relative en C_3/C_4, conduisent donc à deux produits de géométries différentes : ceci confirme expérimentalement le caractère **stéréospécifique** du mécanisme E2 (mécanisme concerté à géométrie anti-périplanaire imposée par la configuration du substrat).

Exercice n°2 : Régiosélectivité de l'élimination E2

L'éthanolate EtO^- est une base assez peu encombrée : la réaction suit globalement la règle de **Zaïtsev** (produit majoritaire = alcène le plus substitué, donc le plus stable), sauf lorsqu'un carbone β ne possède pas d'hydrogène disponible, ou lorsqu'une conjugaison peut se former.

a) 3-bromo-2-méthylpentane : CH_3–$CH(CH_3)$–$CHBr$–CH_2–CH_3. Deux carbones β possibles : C_2 (porte un méthyle, donne un alcène **trisubstitué**) et C_4 (donne un alcène disubstitué).

Produit majoritaire : 2-méthylpent-2-ène (élimination vers C_2, alcène trisubstitué, Zaïtsev)

b) 3-bromo-2,2-diméthylpentane : CH_3–$C(CH_3)_2$–$CHBr$–CH_2–CH_3. Le carbone C_2 est **quaternaire** (aucun hydrogène disponible) : l'élimination ne peut se faire que vers C_4.

Seul produit possible : 4,4-diméthylpent-2-ène (régiochimie imposée par l'absence d'hydrogène β en C_2)

c) 4-bromo-5-méthylhex-1-ène : $CH_2{=}CH$–CH_2–$CHBr$–$CH(CH_3)$–CH_3. Deux carbones β : C_3 (élimination donnant un système **diénique conjugué** avec la double liaison $C_1{=}C_2$ déjà présente) et C_5 (élimination donnant un alcène isolé, non conjugué). La conjugaison stabilise fortement le diène : ce produit est très majoritaire, au-delà même du simple critère de substitution.

Produit majoritaire : 5-méthylhexa-1,3-diène (élimination vers C_3, diène conjugué)

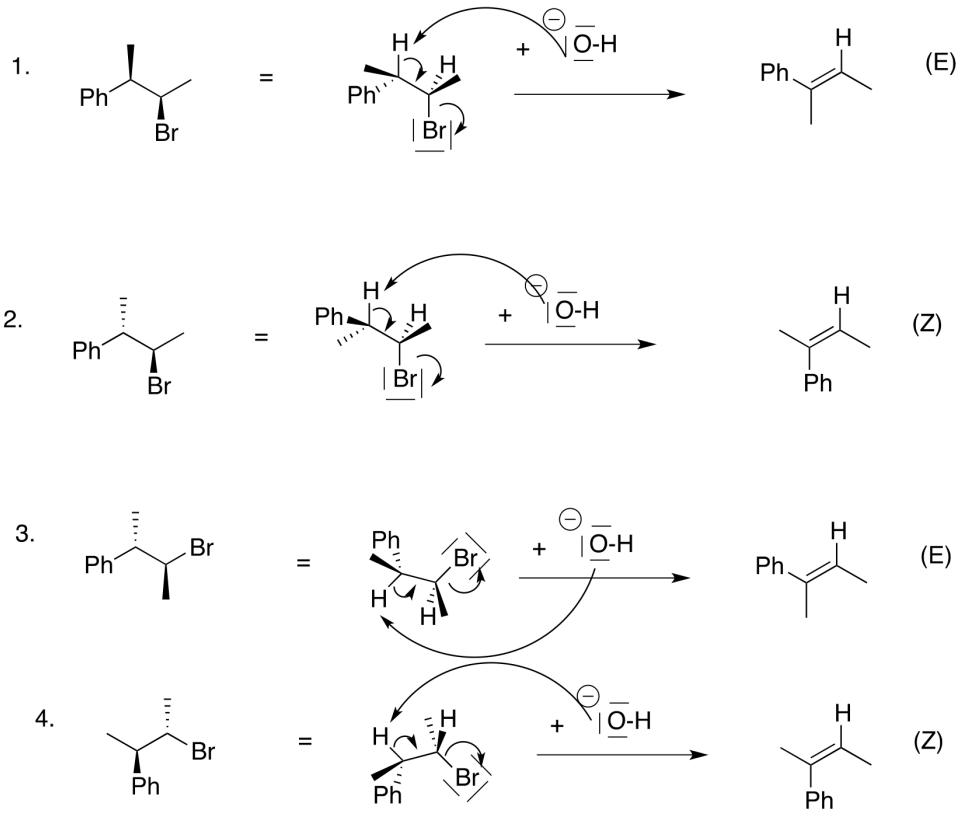
d) 1-bromo-1-méthylcyclohexane : le carbone porteur du brome est relié à deux carbones β du cycle (C_2 et C_6, équivalents par symétrie, chacun CH_2) et au carbone du groupe méthyle exocyclique (également β, porteur d'hydrogènes). L'élimination vers le cycle donne l'alcène **endocyclique trisubstitué** (Zaïtsev) ; l'élimination vers le méthyle donnerait un alcène exocyclique **disubstitué** (méthylènecyclohexane), moins stable.

Produit majoritaire : 1-méthylcyclohexène (alcène endocyclique trisubstitué, Zaïtsev)

Exercices classiques

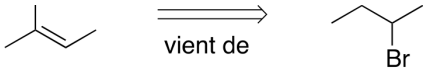
Exercice n°3 : Stéréospécificité de la β-élimination E2

Dans chaque cas, on représente le substrat en projection de Newman le long de la liaison C_α–C_β, avec H et Br en position **anti-périplanaire** (seule géométrie permettant l'E2), puis on élimine :

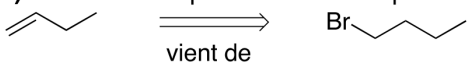


Exercice n°4 : Rétrosynthèses

On identifie, pour chaque alcène cible, le dérivé bromé et la position d'élimination E2 (vers le carbone le plus substitué, règle de Zaïtsev, sauf indication contraire) qui y conduisent majoritairement ; le cas échéant, la stéréochimie du dérivé bromé de départ est déterminée par la géométrie (E/Z) imposée de l'alcène cible (anti-périplanarité) :

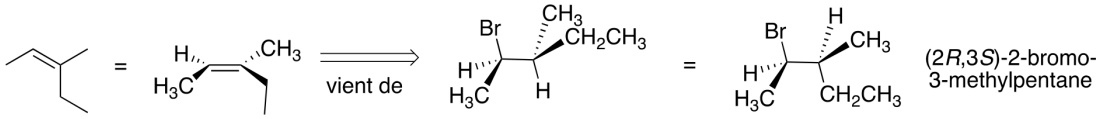


2) Le but-1-ène peut être obtenu par élimination E_2 à partir du 1-bromobutane :

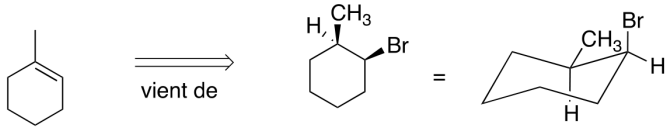


Le 2-bromobutane conduirait au but-2-ène (plus ramifié) majoritairement.

3) Le (Z)-3-méthylpent-2-ène vient du (2R,3S)-2bromo-3-méthylpentane :



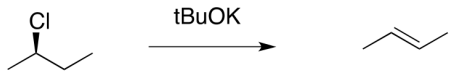
4) Le 1-méthylcyclohexène vient du 1-bromo-2-méthylcyclohexane :



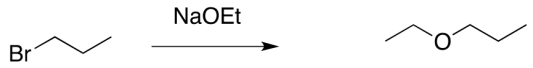
Exercice n°5 : Compétition S_N/E

Pour chaque cas, on raisonne sur : la force/l'encombrement de la base (une base forte et encombrée favorise E2 ; une base faible et peu encombrée favorise S_N2 si le substrat le permet), la classe du substrat (primaire $\rightarrow$ S_N2 favorisée ; tertiaire $\rightarrow$ E2 ou S_N1 favorisées ; secondaire : ambigu, dépend des autres facteurs), la température (le chauffage favorise l'élimination, entropiquement favorisée), et le pouvoir nucléophile/ionisant du solvant :

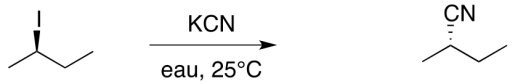
Exercice 5 :

1. 

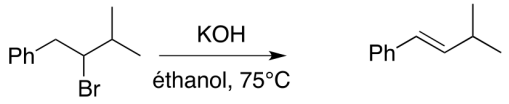
car base forte et encombrée : E2

2. 

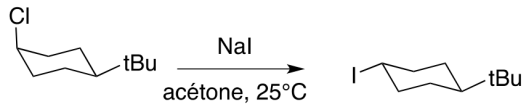
car base peu encombrée donc bon nucléophile et halogénoalcane primaire : S_N2

3. 

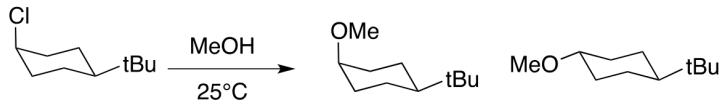
car base faible et très bon nucléophile, halogénoalcane secondaire et température basse : S_N2 (penser à l'inversion de Walden)

4. 

base forte peu encombrée (donc bon nucléophile), halogénoalcane secondaire mais température élevée et alcène stabilisé par mésomérie : E2

5. 

Base indifférente et très bon nucléophile, halogénoalcane secondaire ; léger chauffage : S_N2

6. 

Base faible et mauvais nucléophile, halogénoalcane secondaire, température basse : S_N1